Dokumentasjon for "Måkespillet"

Prosjekt i TDT4102

Våren 2026

1 Introduksjon

Dette dokumentet fungerer som dokumentasjon for "Måkespillet". Spillet er en prosjektbesvarelse i emnet TDT4102 Prosedyre- og objektorientert programmering, og skrevet i språket C++. Det er emnets egne utvidelse i VS Code som brukes for å kompilere og kjøre programmet.

I "Måkespillet" forflyttes spilleren automatisk bortover et landskap, der den kan bli truffet i hodet av stupende måker. Spilleren har tre liv, og mister ett hver gang den blir truffet av en måke uten å klare å slå måken unna.

Det er mulig å velge tre ulike vanskelighetssgrader. Den første er "vanlig". I den andre holder spilleren en is, og "frekvensen" av måker som stuper ned, økes. Den tredje vanskelighetsgraden ligner på den andre - men nå har spilleren også et smykke rundt halsen. Da kommer også kråker langs bakken. Klarer man ikke å hoppe over kråkene, og kommer borti dem, er spillet over. Målet med spillet er å holde ut lengst mulig før alle de tre livene er brukt opp, eller man treffer en kråke.

2 Brukerinstrukser

Spillet settes i gang ved å kjøre koden i main.cpp, som selv benytter de andre filene i prosjekt-zip-filen.

Brukeren kommer først til spillets åpningsvindu, der den kan klikke på tre ulike knapper - en for hver vanskelighetsgrad. Etter å ha valgt vanskelighetsgrad telles det ned fra tre, og spillet settes i gang.

For å slå trykker man en gang på "enter"-tasten. Det er lagt inn funksjonalitet slik at brukeren etter et slag må vente litt før den kan slå igjen. Måkene må slås før de når spillerens hode, men slår man for tidlig "når man" ikke opp til dem. For å hoppe må brukeren holde inne "space"-tasten til spilleren er ved ønsket høyde. Det er forhåndsdefinert en maksimal høyde det er mulig å hoppe.

For å avbryte spillrunden må brukeren først trykke på knappen øverst i høyre hjørne av vinduet. Da vises spillets åpningsvindu igjen, og det er kun da mulig å klikke på knappen som lukker vinduet, og avslutter programmet.

Dersom spillet er tapt, vises spillerens poengsum for den aktuelle runden, og det er mulig å klikke på en knapp øverst til venstre for å se høyeste poengsummer

"noen sinne" for de ulike nivåene. Deretter kan spilleren klikke på knappen med kryss på øverst til høyre i vinduet for å komme til åpningsvinduet. Der kan en ny runde startes, eller spillet kan avsluttes ved å klikke på knappen som lukker vinduet, og avslutter programmet.

3 Programmets filstruktur

Her beskrives det kun hva de ulike filene i prosjektets zip-fil brukes til i grove trekk. I selve koden er det kommentarer som beskriver spillets funksjonalitet mer nøyaktig. I tillegg til filene som legges til automatisk når man lager et "Blank Project" med TDT4102-utvidelsen, bruker spillet følgende filer:

- **main.cpp**: Starter programmet. Oppretter først en instans av klassen StartWindow. Inneholder videre to while-løkker; en indre som brytes ut av dersom en spillrunde er ferdig, og en ytre, som brytes ut av dersom selve spillet (programmet) skal avsluttes.
- **startPage.h/.cpp**: Definerer klassen StartWindow og deklarerer/definerer dens medlemmer. StartWindow inneholder nesten alt av spillfunksjonaliteten.
- **player.h/.cpp**: Inneholder funksjonalitet for spillkarakteren. Definerer klassen Player og deklarerer/definerer dens medlemmer.
- **birds.h/.cpp**: Inneholder noe funksjonalitet for måker og kråker, selv om størstedelen ligger i startPage-filene. Definerer klassene Seagull og Crow, og deklarerer/definerer deres medlemmer.
- **highscore.txt**: Fil der største poengsummer "noen sinne" for hvert spillnivå, altså tre heltall, lagres som tekst.
- **seagulls.mp3**: Lydfil med måkeskrik.

I tillegg inneholder zip-filen mappen Imagefiles, der man kan finne bildenefilene som brukes i programmet (alle på formatet .png).

4 Ressurser

KI: I prosjektet er det kun brukt kunstig intelligens for å forstå feilmeldinger som ikke eksplisitt beskriver hva feilen er. Det er ikke brukt i utviklingen av spillidéen eller spillets funksjonalitet. KI-verktøyet som er brukt er Microsoft Copilot.

Illustrasjoner: Illustrasjonene som er brukt i spillet er tegnet av Karstein Hoseth Larssen (min lillebror), og Kolbjørn Hoseth Larssen (min far) har gjort dem om til .png-filer med transparent bakgrunn.

Lydspor: I spillet lages det ett lydobjekt, som bruker lydfilen "seagulls.mp3". Kildehenvisning til lydfilen:

Cooke, S. (u.å.) Seagulls (Laridae) - gulls on side of mountain, feeding on salmon; mountain river in background[Lydopptak] Hentet fra: https://sound-effects.bbcrewind.co.uk/

5 Avsnitt til konkurranse

Jeg har implementert et spill kalt "Måkespillet". Målet med spillet er å overleve lengst mulig, og dermed få høyest mulig poengsum. Spillet har tre vanskelighetsgrader. I "Normal" stuper det ned måker mot deg, som du må slå før de treffer deg i hodet. Da dør de. Om du ikke slår måken unna før den treffer deg, mister du ett av dine tre liv. I "Hard" holder du en iskrem i hånda, og da tiltrekker du enda flere måker som du må slå vekk. I "Extreme" må du ikke bare ta hensyn til *måker*, men også *kråker*. Da har du nemlig på deg et stort smykke rundt halsen, og kråker liker ting som glitrer. Kråkene kommer smygende langs bakken, og klarer du ikke å hoppe over dem, har de tatt smykket ditt, og du taper med en gang, selv om du fortsatt har flere liv igjen. Klarer du å hoppe over dem, legger de seg ned på bakken og sutrer. Dersom du taper, får du se poengsummen din og en motiverende beskjed. Du kan også se en oversikt over størst poengsum for hver vanskelighetsgrad gjennom tidene.